

Curso: C3mputo Estad3stico

Examen 2

Instrucciones:

- Resuelve de forma individual los siguientes problemas
 - En los ejercicios que corresponda, el script, los resultados obtenidos y conclusiones deber3n subirse en una carpeta con su nombre a la carpeta *Examen2* del drive
 - Fecha de entrega: sabado 29 de noviembre, 18:00.
1. Considera un conjunto de datos completos (sin datos faltantes) que te interese, con dos variables x , y . Llama a estos los "datos completos".
 - (a) Escribe un programa en R que elimine aproximadamente la mitad de los valores de x . Diseña este mecanismo de no respuesta para que sea aleatorio pero no completamente aleatorio; es decir, la probabilidad de que x sea faltante deber3a depender de y . Llama a este nuevo conjunto de datos (con datos faltantes en x) los "datos disponibles".
 - (b) Realiza la regresi3n de x sobre y (con y como predictor y x como respuesta) utilizando solo los datos para los que se observan ambas variables (casos completos) y demuestra que es coherente con la regresi3n utilizando los datos completos.
 - (c) Realiza la regresi3n de y sobre x usando los casos completos y demuestra que no es consistente con la regresi3n correspondiente utilizando los datos completos.
 - (d) Usando solo los datos disponibles, ajusta un modelo en R para x dado y , y usa este modelo para imputar aleatoriamente los datos faltantes de x . Realiza la regresi3n de y sobre x utilizando este conjunto de datos imputados y comp3ralo con tus resultados de (c).
 2. Los datos en **Cancerdata** provienen de un estudio realizado sobre el efecto del c3ncer de los padres sobre los problemas de conducta en los hijos. La variable dependiente es totbpt que representa el puntaje total de problemas de conducta, de acuerdo a la lista de Achenbach sobre el comportamiento del Ni3o (Achenbach, 1991). Las variables g3nero del paciente con c3ncer (sexP), puntuaciones de ansiedad y depresi3n del paciente de c3ncer (AnxtP y DeptP) y del c3nyuge (AnxtS y DeptS), se consideran variables potencialmente predictoras del comportamiento de los hijos. Desafortunadamente muchas de las observaciones son datos faltantes.
 - (a) Considerando solo los casos completos construye un modelo de regresi3n lineal m3ltiple para relacionar la variable dependiente (totbpt) con las 5 variables predictoras mencionadas arriba.
 - (b) Aplica el test de Little para probar si los datos faltantes siguen un patr3n completamente aleatorio (MCAR).
 - (c) Aplica el enfoque de m3xima verosimilitud (con el algoritmo EM) o el enfoque de imputaci3n m3ltiple para estimar los datos faltantes en todas las variables.
 - (d) Con los datos "completos" construye de nuevo un modelo de regresi3n lineal y compara los resultados con los obtenidos en a).
- (utiliza el paquete adecuado de R para realizar la prueba y la estimaci3n de los datos faltantes)